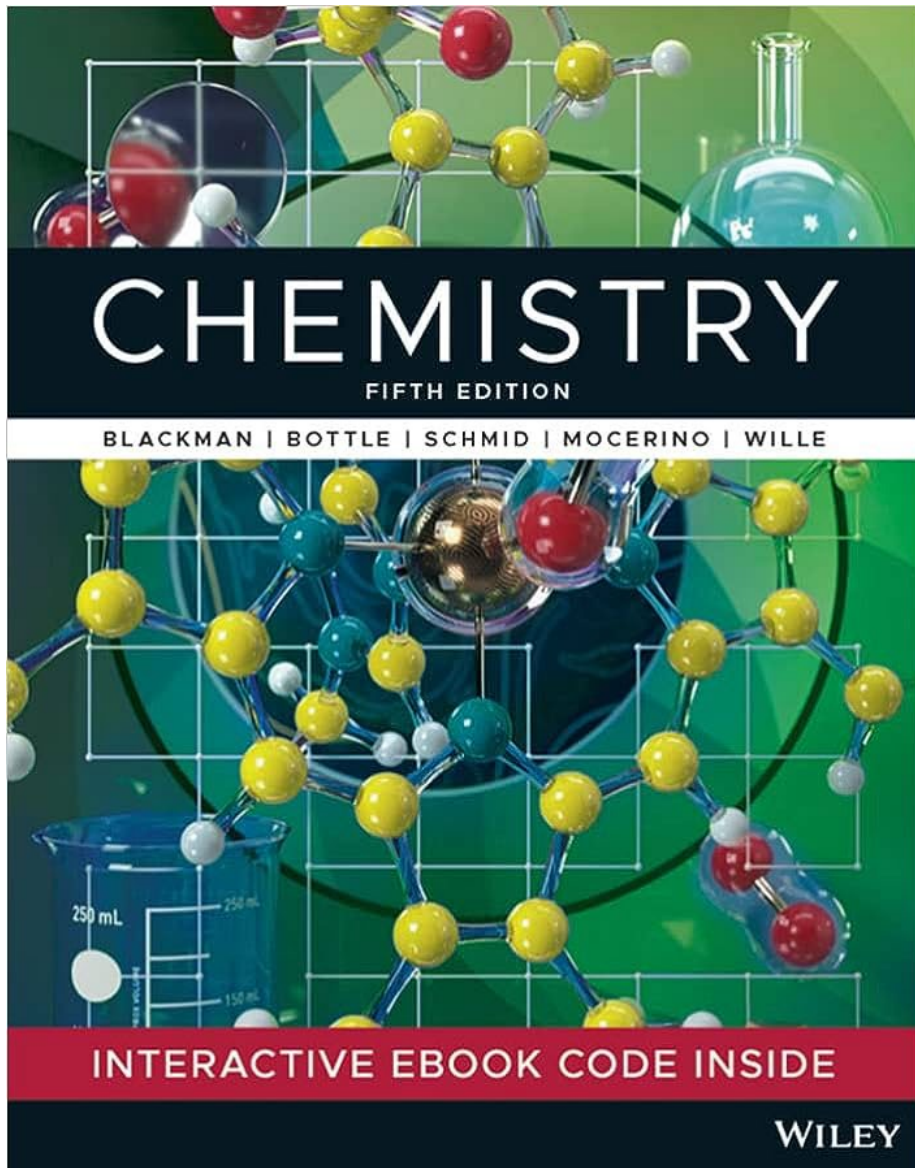




KE559

Kemisk Termodynamik

Introduktion og definitioner

Blackman 5th edition

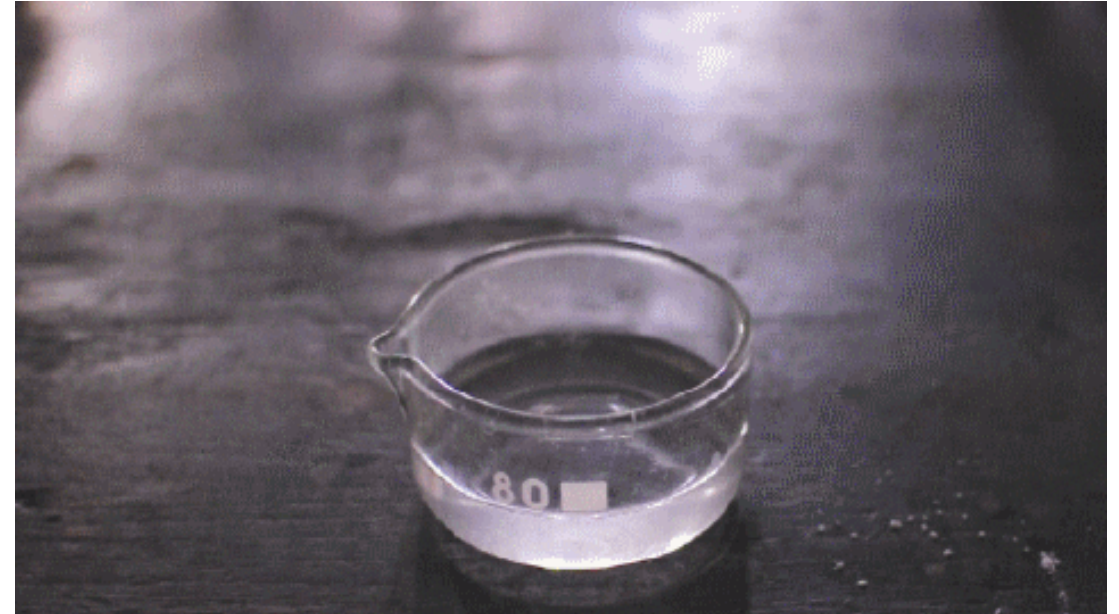
Side 347-396

Hvornår forløber en kemisk reaktion?

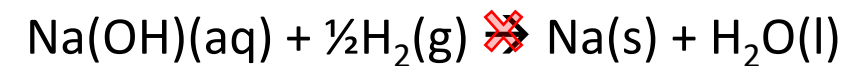
Vi vil se på:

- Sammenhæng mellem varme, energi og arbejde.
- Enthalpi (H),
-entropi (S) og Gibb's (G) energi (næste uge)
- Kemisk ligevægt (næste uge)
- I hvor høj grad forløber en reaktion? (næste uge)

Spontan:



Ikke spontan:



En spontan reaktion:

Når reaktionen er startet, forløber den uden behov for yderligere påvirkning

En bold ruller ned ad en bakke.

En gas udfylder en beholder uniformt. Den samler sig ikke i den ene ende.

Varme bevæger sig altid fra et varmere objekt til et koldere.

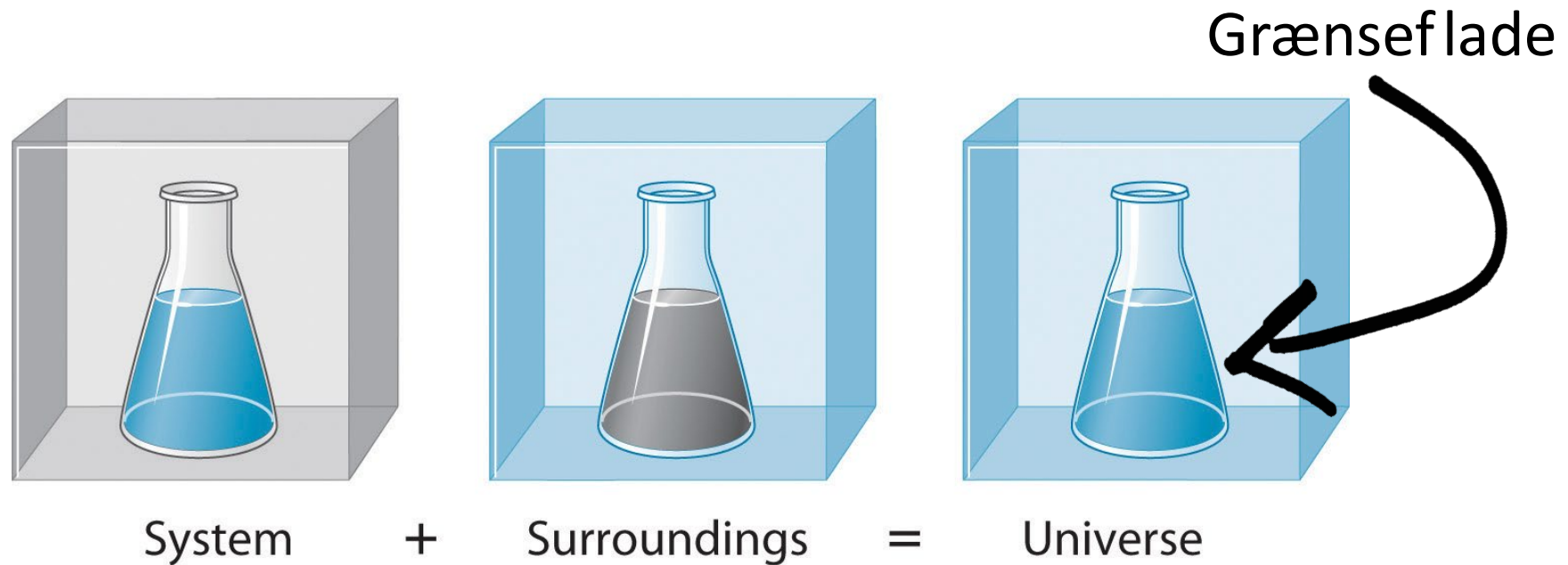
Hvis jern udsættes for fugt og ilt ruster det. Men jernoxid omdannes ikke spontant til jern og ilt.

Træ brænder spontant og danner kuldioxid og vand. Kuldioxid og vand danner ikke træ, når de varmes sammen.

Et par definitioner først...

Systemet og omgivelserne

- Systemet – det vi undersøger
 - Omgivelserne – alt andet
 - Univers – systemet + alt andet
- Grænseflade – område hvor der kan overføres energi i form af varme



Tilstandsfunktioner

Tilstandsfunktion (state function):

En funktion, der kun afhænger af den givne tilstand og ikke af hvordan tilstanden er opnået

$$\Delta X = X_{\text{slut}} - X_{\text{start}}, X \text{ er en tilstandsfunktion}$$

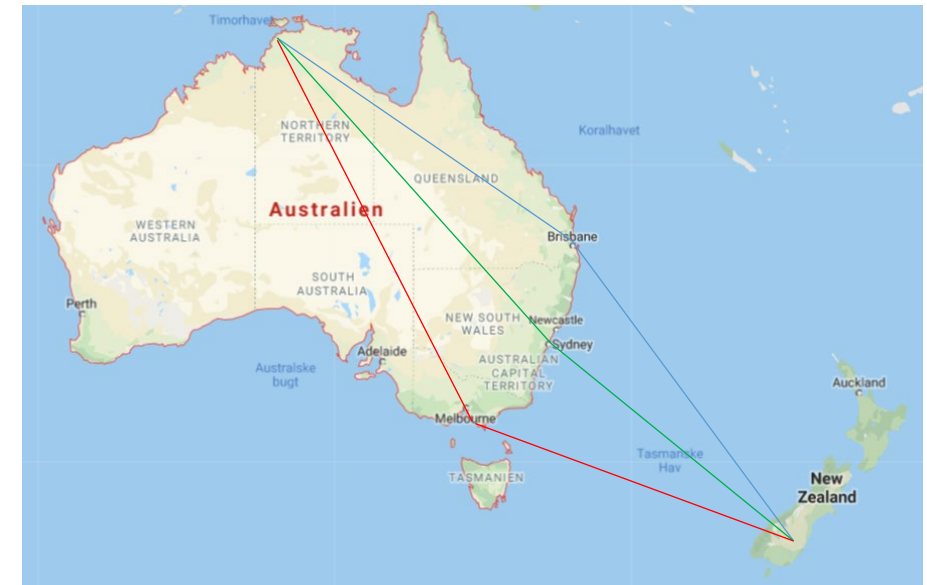
Tilstandsfunktioner

- T (Temperatur)
- P (Tryk)
- V (Volumen)
- U (Intern Energi)
- H (Entalpi)
- S (Entropi)
- G (Gibbs Energi)

Ikke Tilstandsfunktioner

- q (varme tilført/afgivet)
- w (arbejde tilført/afgivet)

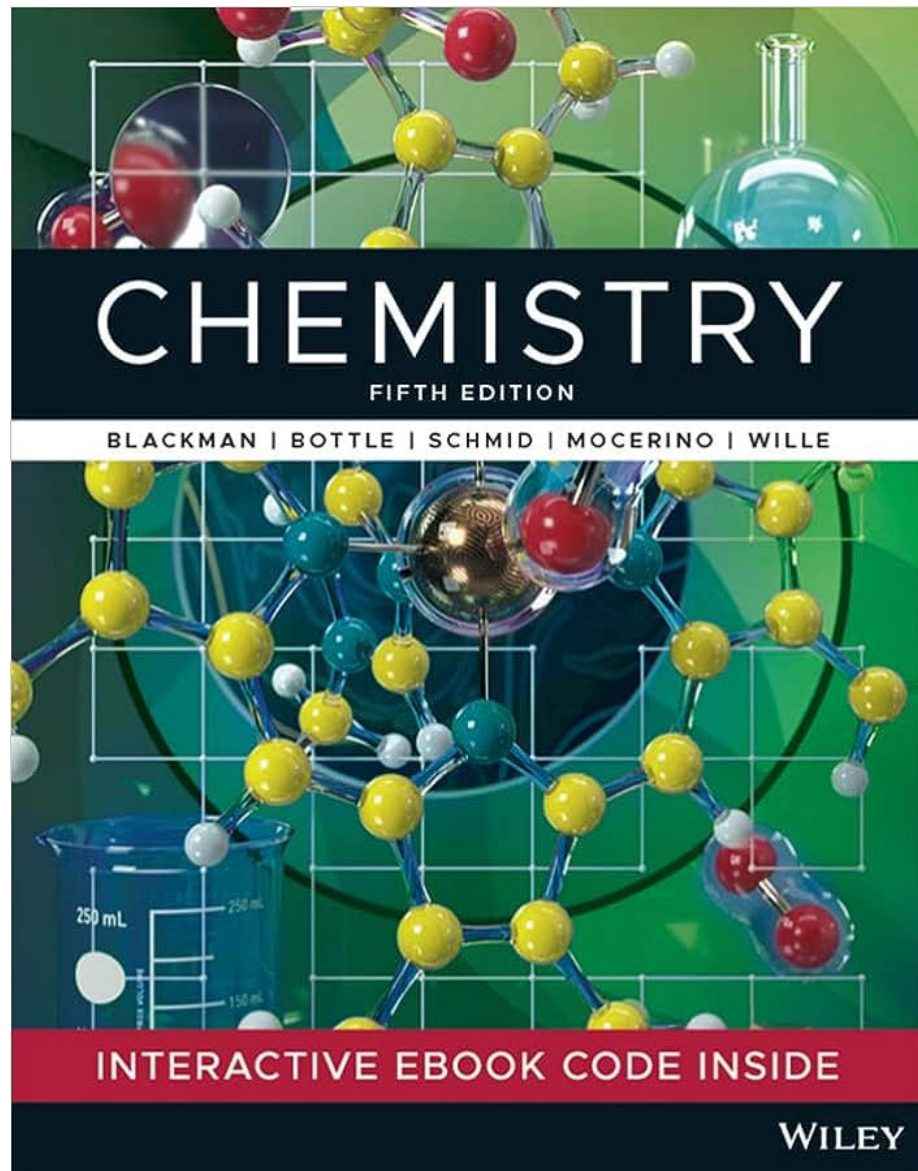
Path functions
Vejfunktioner



Ændring i position = Tilstandsfunktion
Distance rejst = Vejfunktion

Standardbetingelser

- Tryk: $P = 10^5 \text{ Pa} = 1 \text{ bar}$
- Koncentration: $c = 1 \text{ M}$
- Betegnes: ΔG° eller $\Delta G^\ominus$
- Temperatur er ikke en del af standardbetingelserne, dog bruges der ofte 25°C i diverse tabeller.
 - Se evt Appendix A, side 1438



KE559

Kemisk Termodynamik

Termodynamikkens første lov
Entalpi (H)

Blackman 5th edition

Side 347-396

- $q = C\Delta T$

Hvor C er varmekapaciteten i J/K

- Den specifikke varmekapacitet, c (J/K* g):

- $C = c/m$

Hvor m er massen

Med disse simple ligninger kan man regne hvor meget energi det koster at opvarme eks. 1 mol vand

Fremstillingen af escitalopram opløsningen laves i 20 L skala. Opløsningen har en densitet på 1,045 g/mL og den specifikke varmekapacitet er på 4,18 J/g·K.

- a) Under antagelse af at der ikke er noget varmetab til omgivelserne, beregn da hvor meget energi det kræver at opvarme den 20 L opløsning fra 5 °C til 40 °C.

Indre energi

U , indre energi: Summen af alle partiklers energi

$$\Delta U = U_{final} - U_{initial} = q + w$$

Termodynamikkens 1. lov

Energi kan ikke skabes eller ødelægges – men kan overføres mellem et system og omgivelserne som varme eller arbejde

Varme, q

Absorberer eller frigiver varme til omgivelserne

$$q = C\Delta T \text{ eller } q = cm\Delta T$$

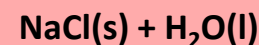
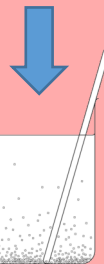
C : varmekapacitet (J/K)

c : specific varmekapacitet (J/K·g)

m : masse (g)

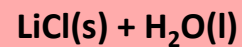
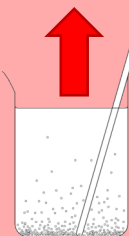
Absorberer E =>

$$\Delta U > 0$$



Frigiver E =>

$$\Delta U < 0$$



Arbejde, w

Bevægelse mod en modsatrettet kraft

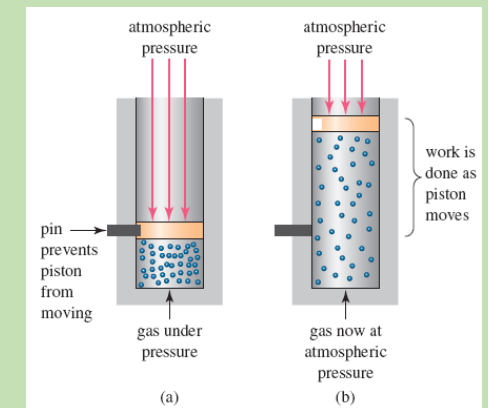
Tryk-volumen arbejde, pV -arbejde

$$w = -p\Delta V$$

p : modsatrettet tryk, konstant

V : volumen

$$\Delta V = V_{final} - V_{initial}$$



Entalpi: Den indre energi, U plus det pV -arbejde, der skal til for at gøre plads til systemet.

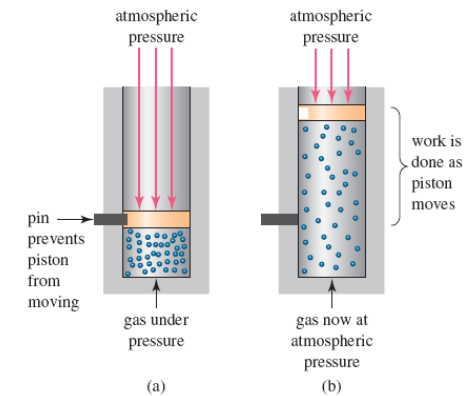
$$H = U + pV \quad (=) \quad (\text{v. konstant tryk})$$
$$\Delta H = \Delta U_p + p\Delta V$$

Vi indsætter følgende i udtrykket overfor

$$\Delta U_p = q + w = q + (-p\Delta V) \Rightarrow$$

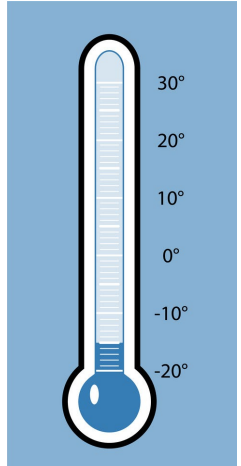
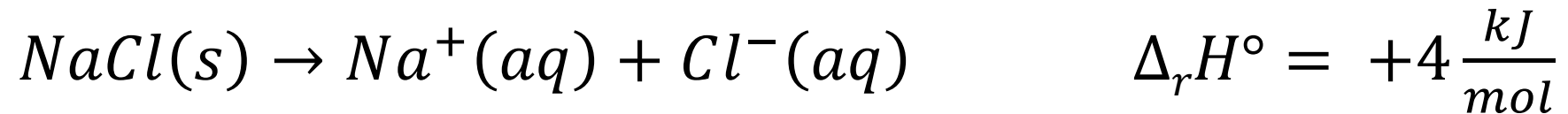
$$\Delta H_p = q_p$$

v. konstant tryk

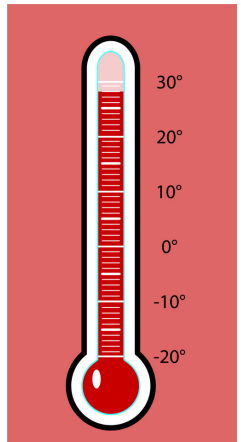
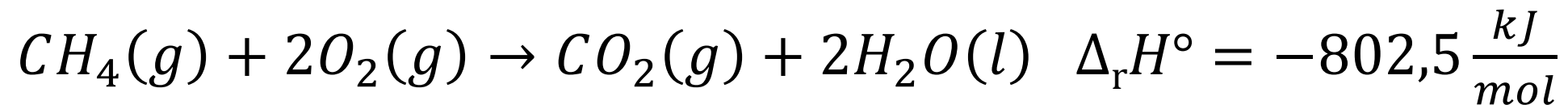


Dvs. entalpien er varmen forbundet med en proces ved konstant tryk

- $\Delta H^\circ > 0$: endoterm (reaktionen forbruger varme)



- $\Delta H^\circ < 0$: exoterm (reaktionen afgiver varme)

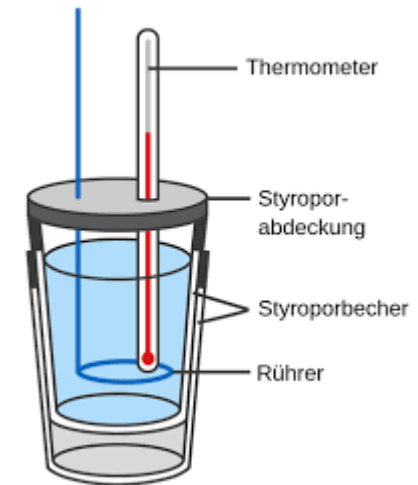


Opgave calorimeter

Når svovlsyre opløses i vand dannes der store mængder energi (varme). For at måle denne energi tages 175 g vand ved 10 °C og tilsættes 4,90 g svovlsyre (10 °C varmt) og der blandes. Temperaturen stiger da til 14,9 °C.

Antag af den specifikke varmekapacitet er 4,18 J/g·K og ikke noget varmetab.

- A) Beregn den dannede energi i kJ
- B) Beregn den dannede energi per mol svovlsyre

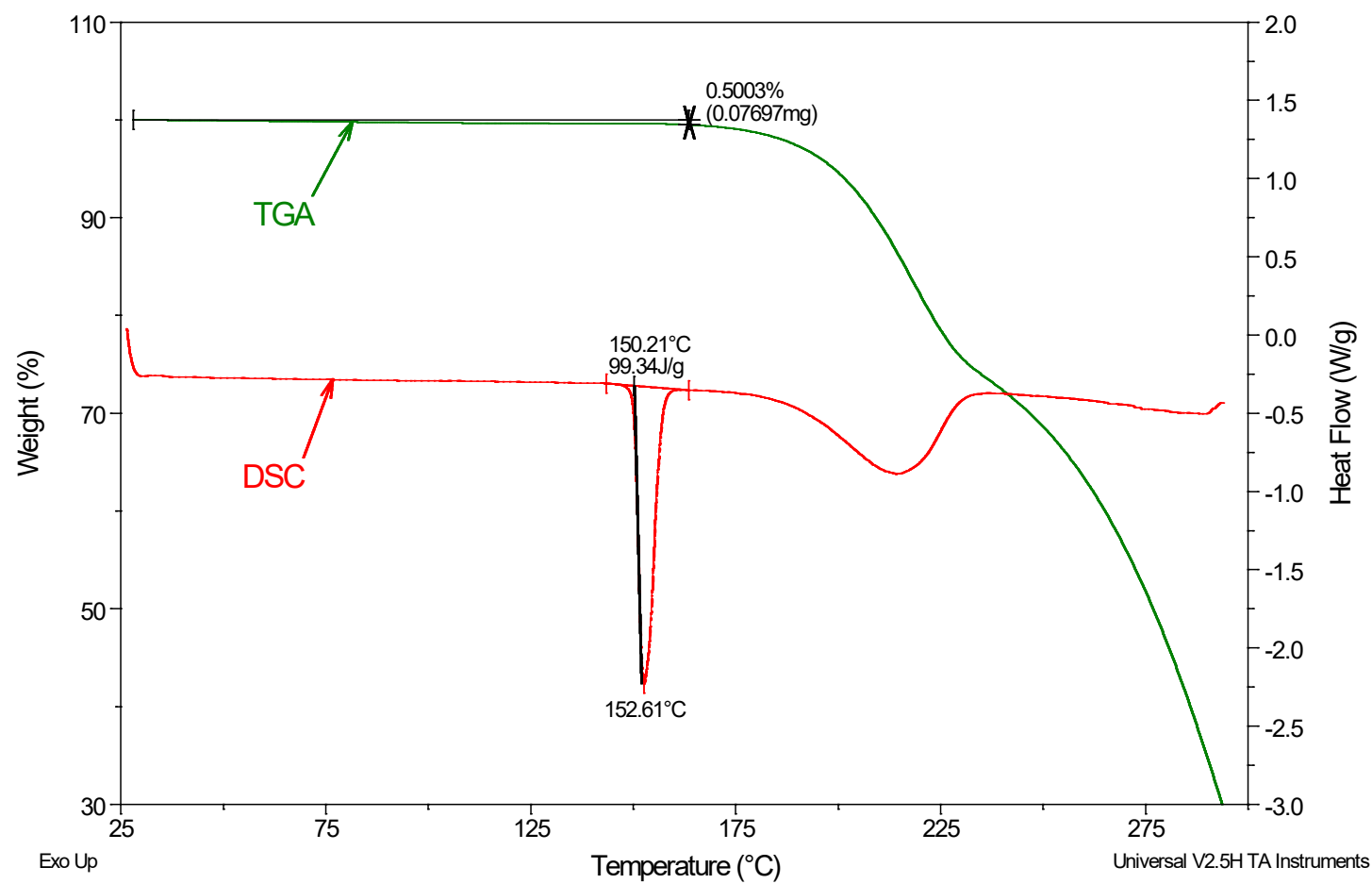


- $\Delta_f H^\circ$: Dannelsesentalpi (ud fra grundstofferne)
- $\Delta_{at} H^\circ$: Atomiseringsentalpi (brydning af alle bindinger)
- $\Delta_c H^\circ$: Forbrændingsentalpi (når noget reagerer med O_2)
- $\Delta_{vap} H^\circ$: Fordampningsentalpi
- $\Delta_{fus} H^\circ$: Smeltningsentalpi
- $\Delta_{sub} H^\circ$: Sublimeringsentalpi (fra fast fase til gas)
- $\Delta_{sol} H^\circ$: Opløsningsentalpi

- Osv....

- $\Delta_f H^\circ$: **Dannelsesentalpi (ud fra grundstofferne)**
- $\Delta_{at} H^\circ$: Atomiseringsentalpi (brydning af alle bindinger)
- $\Delta_c H^\circ$: Forbrændingsentalpi (når noget reagerer med O_2 ; p371)
- $\Delta_{vap} H^\circ$: Fordampningsentalpi
- $\Delta_{fus} H^\circ$: **Smeltningentalpi**
- $\Delta_{sub} H^\circ$: Sublimeringsentalpi (fra fast fase til gas)
- $\Delta_{sol} H^\circ$: Opløsningsentalpi
- Osv....

DSC & TGA: decomposition



Dannelsesentalpi

Standard-dannelsesentalpi, $\Delta_f H^\circ$: Dannelse af ét mol stof fra grundstoffer i deres standardtilstand

OBS: dannelses-entalpien for et grundstof i standard tilstand er 0

Standardtilstand:

Den mest stabile form af et grundstof under standardbetingelser og en given temperatur

Eksempel på standard-dannelsesentalpi:



Og enthalpien for den modsatte reaktion er så 285.9 kJ/mol

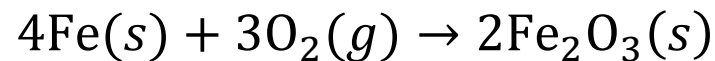
Reaktions-entalpier – OBS ikke dannelsesentalpier



Fra $\Delta_f H^\circ$ kan vi beregne reaktionsentalpier for reaktioner hvori rene separate reaktanter i deres standardtilstand omdannes til rene separate produkter i deres standard tilstand

Eksempel:

Dannelse af rust:



$$\Delta_r H^\circ = \sum_i^{\text{produkter}} \nu_i \Delta_f H_i^\circ - \sum_i^{\text{reaktanter}} \nu_i \Delta_f H_i^\circ$$

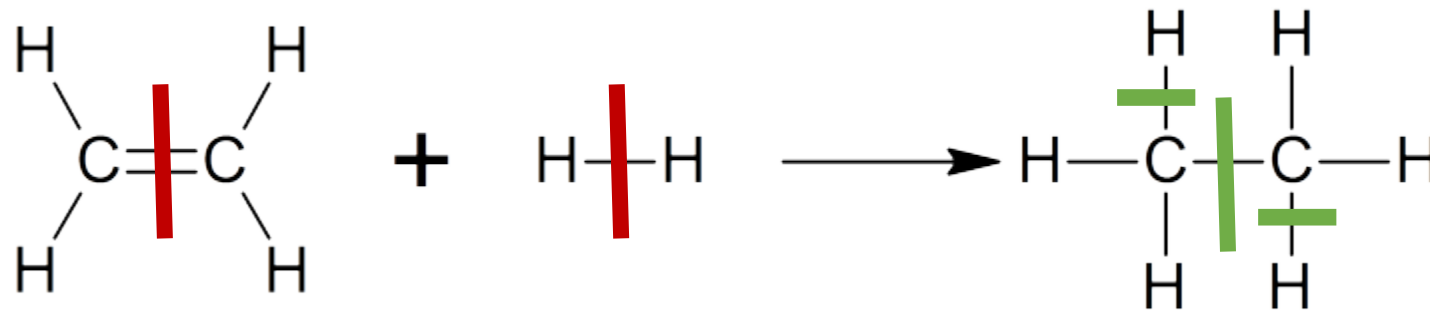
$$\Delta_r H^\circ = 2 * \Delta_f H^\circ(\text{Fe}_2\text{O}_3(s)) - 3 * \Delta_f H^\circ(\text{O}_2(g)) - 4 * \Delta_f H^\circ(\text{Fe}(s))$$

$$\Delta_r H^\circ = 2 * -822.3 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} - 3 * 0 - 4 * 0 = -1644.6 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

Appendix A
Page 1438

Atomiseringsentalpi og Bindingsentalpi

- Atomiseringsentalpien er værdien forbundet med at bryde alle bindinger i molekylet. Vil derfor altid være positiv.
- Vi kan estimere $\Delta_r H^\circ$ ved at se på de bindinger der brydes og dannes.



Estimat:

Table 8.6

$$\Delta_r H^\circ \approx (612 + 436 - (348 + 2 * 412)) \frac{kJ}{mol}$$

$$\Delta_r H^\circ \approx -124 \frac{kJ}{mol}$$

Målt:

$$\Delta_r H^\circ = -140 \frac{kJ}{mol}$$

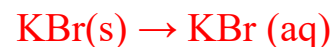
Opgave endo/exoterm

- Forklar ud fra termodynamiske overvejelser om systemerne beskrevet nedenfor er endoterme eller exoterme.
 - a) Når fast KBr opløses i vand, bliver opløsningen koldere.
 - b) Vand der fordampes ved kogning i en elkedel
 - c) Vand kondenseres på et rør
 - d) $F_2(g) \rightarrow 2F(g)$

Opgave endo/exoterm

- Forklar ud fra termodynamiske overvejelser om systemerne beskrevet nedenfor er endoterme eller exoterme.
 - a) Når fast KBr opløses i vand, bliver opløsningen koldere.

Endoterm, opløsningen optager energi fra omgivelserne idet den bliver koldere.



$$\Delta_r H^\theta = \Delta_f H^\theta_{\text{KBr(aq)}} - \Delta_f H^\theta_{\text{KBr(s)}} = (-252,4 - 121,55) \frac{\text{kJ}}{\text{mol}} + 393,8 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}; \Delta_r H^\theta = 19,85 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

Reaktions enthalpien er positiv og reaktionen er **endoterm**.

Opgave endo/exoterm

- Forklar ud fra termodynamiske overvejelser om systemerne beskrevet nedenfor er endoterme eller exoterme.
- b) Vand der fordampes ved kogning i en elkedel

Endoterm, omgivelserne afgiver energi til systemet.

$$\Delta_{vap}H_{100\text{ }^{\circ}\text{C}}^{\theta} = 40,7 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

Reaktionen er **endoterm**.

Opgave endo/exoterm

- Forklar ud fra termodynamiske overvejelser om systemerne beskrevet nedenfor er endoterme eller exoterme.

c) Vand kondenseres på et rør

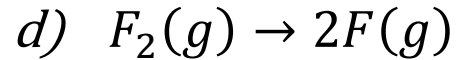
Exoterm, systemet afgiver energi til omgivelserne.

$$\Delta_{con}H_{100\text{ }^{\circ}\text{C}}^{\theta} = -\Delta_{vap}H_{100\text{ }^{\circ}\text{C}}^{\theta} = -40,7 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

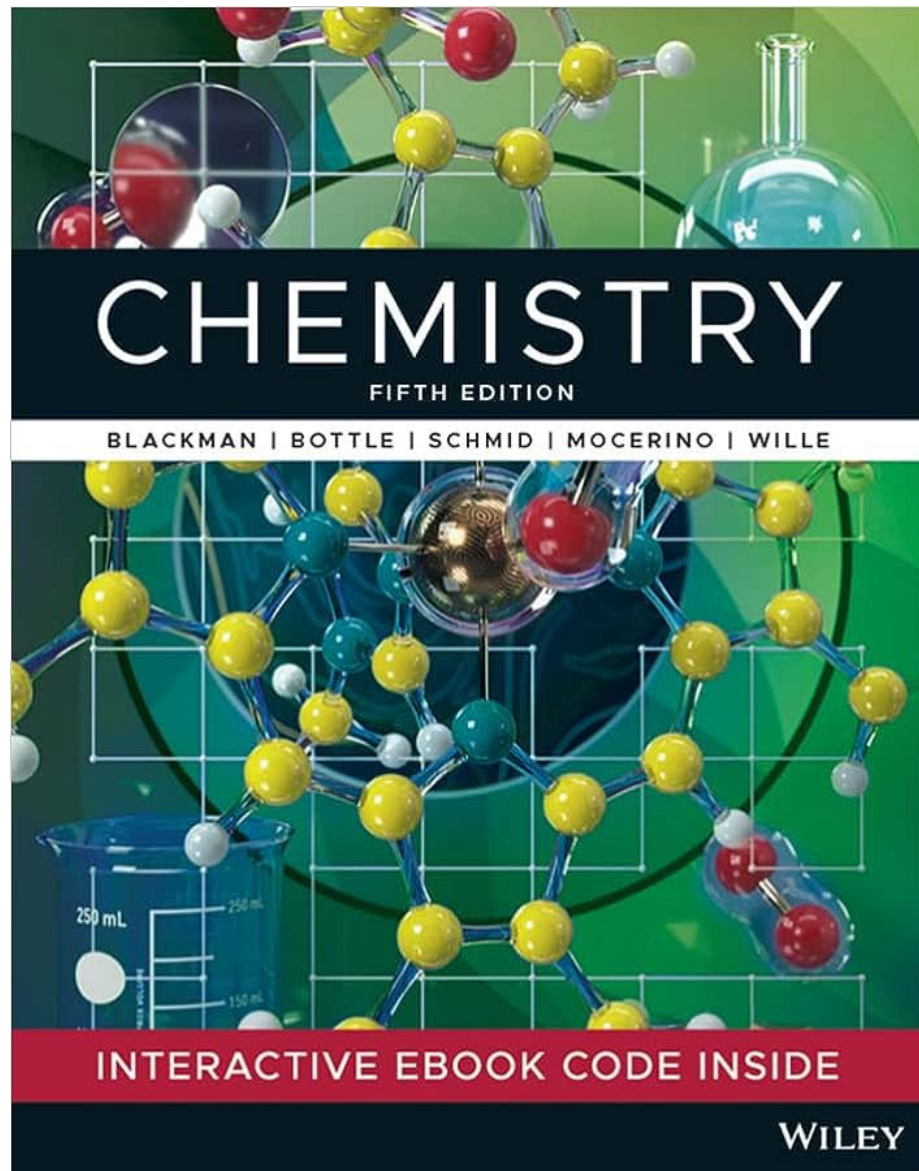
Reaktionens standard enthalpi er negativ derfor en **exoterm** reaktion.

Opgave endo/exoterm

- Forklar ud fra termodynamiske overvejelser om systemerne beskrevet nedenfor er endoterme eller exoterme.



Det kræver energi at bryde en binding, derfor er reaktionen **endoterm**.



KE559

Kemisk Termodynamik

Hess's lov

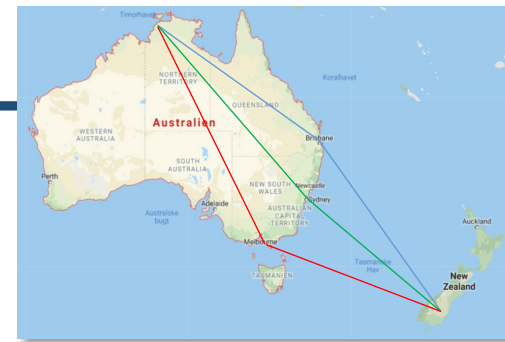
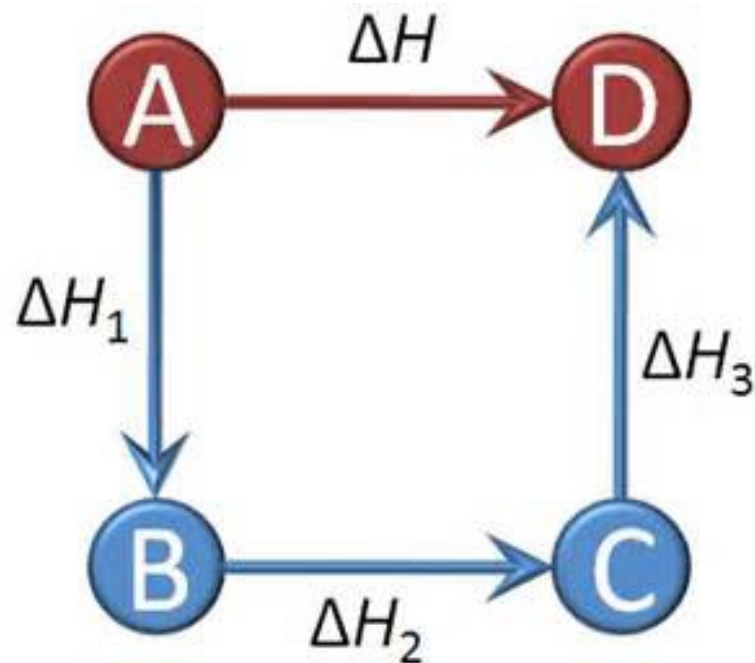
Blackman 5th edition

Side 347-396

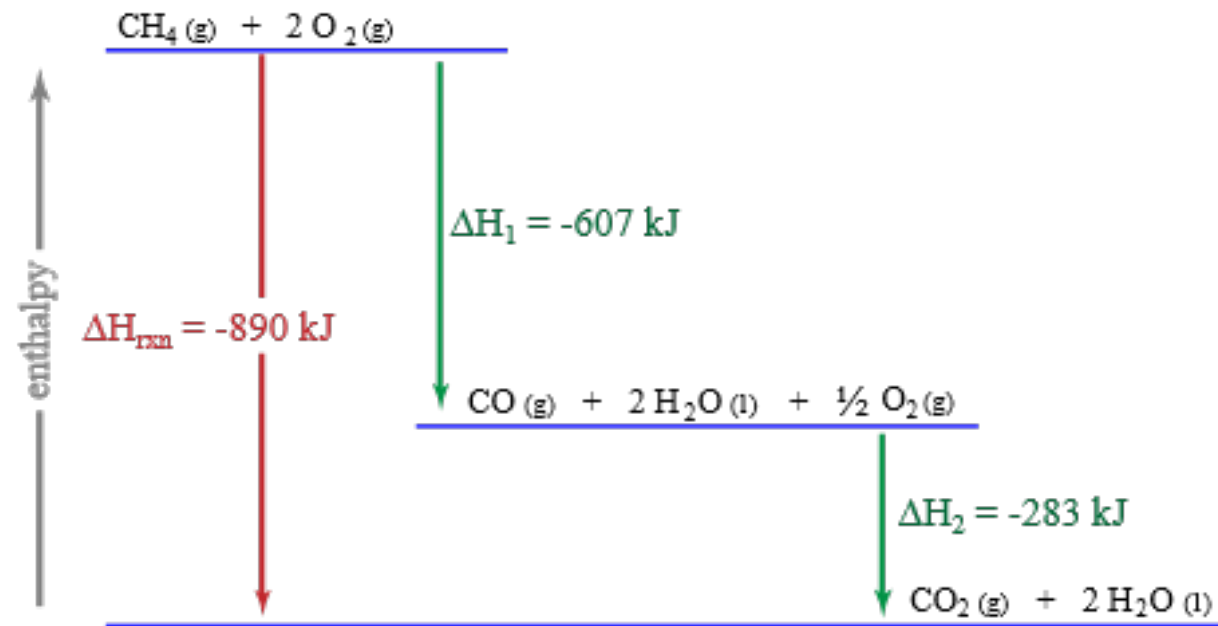
Hess's lov

Tilstandsfunktioner er kun afhængig af tilstanden og ikke afhængig af vejen derhen.

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \Delta H_3$$



Ændring i position = Tilstandsfunktion
Distance rejst = Vejfunktion

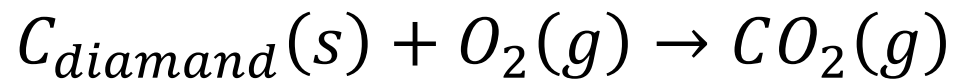


Hess's lov - eksempel

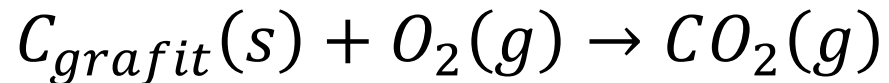


Beregn $\Delta_r H^\circ$ for $\text{C}_{\text{grafit}}(\text{s}) \rightarrow \text{C}_{\text{diamand}}(\text{s})$

Vi skal vende denne reaktion om



$$\Delta_r H^\circ = -395 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$



$$\Delta_f H^\circ = -393 \frac{\text{kJ}}{\text{mol}}$$

Hess's lov - eksempel

$C_{diamond}(s)$

Beregn $\Delta_r H^\circ$ for $C_{grafit}(s) \rightarrow C_{diamond}(s)$

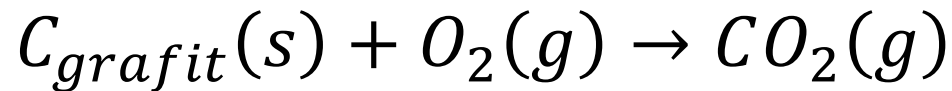


Bemærk fortegnssændring

Beregn $\Delta_r H^\circ$ for **$C_{grafit}(s) \rightarrow C_{diamond}(s)$**

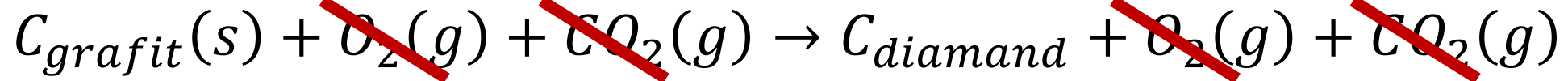


$$\Delta_r H^\circ = +395 \frac{kJ}{mol}$$



$$\Delta_f H^\circ = -393 \frac{kJ}{mol}$$

Sammensat:

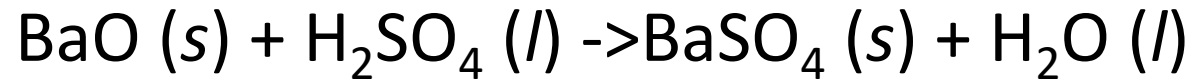


$$\Delta_r H^\circ = -393 \frac{kJ}{mol} + 395 \frac{kJ}{mol} = 2 \frac{kJ}{mol}$$

Regler for manipulation med termokemiske reaktioner

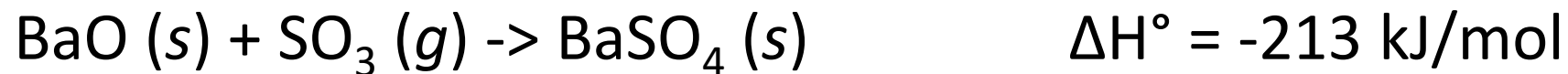
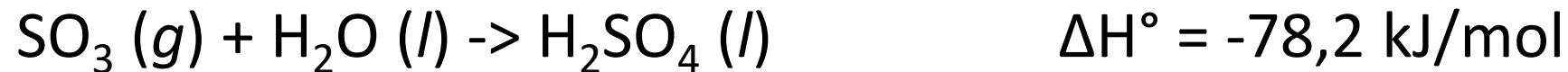
1. Hvis retningen på en reaktion vendes => så skifter fortegnet på $\Delta_r H$
2. Et stof kan kun fjernes fra begge sider af en reaktionsligning, hvis stoffet er i identisk fysisk tilstand (g, l, s)
3. Hvis alle koefficienter i en reaktionsligning ganges eller divideres med en faktor, så skal $\Delta_r H$ også ganges eller divideres med denne faktor

- Barium-oxid reagerer med svovlsyre jf. følgende reaktion;



Beregn ΔH° for denne reaktion.

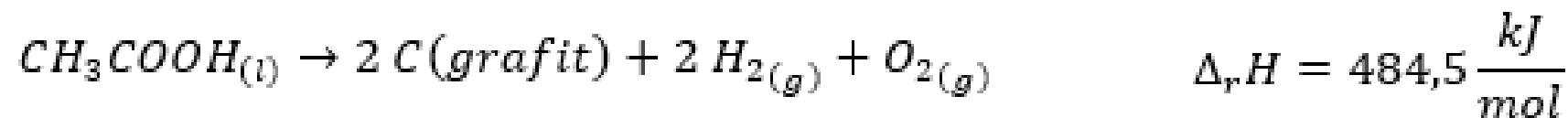
Følgende termokemiske informationer kan anvendes;



Beregn ΔH for reaktionen:



Ud fra følgende reaktionsenthalpier:



- Systemer og omgivelser
- Tilstandsfunktioner
- Indre energi, U
- Entalpi, H – varme v. konstant p
 - Endoterm vs. Exoterm

Næste gang...

- Næste gang fortsætter vi med at snakke om termodynamik
 - Entropi
 - Termodynamikkens 2. og 3. lov
 - Gibbs fri energi
 - Gibbs fri energi ved ligevægt
 - Pensum er side 378-396
- I gennemsnit vil det tage 4 timer at forberede sig